

Proposta de Sistema para Controle de Estoque e Entregas

Andre de Campos

Kalyl Henings

Professor Guilherme Piegas

Koslovski

17/11/2024

Sumário

- Descrição fornecida
- Elaboração do problema
- Proposta de solução
- Refinamento da proposta
- Demonstração da implementação
 - O que será demonstrado
 - Implementação
 - Resultados
- Considerações finais
- Referências

Descrição fornecida

- A empresa XYZ possui 150 filiais.
- Para diminuir os custos, a empresa vai centralizar a compra de produtos, ou seja, é necessário controlar o estoque de todas as lojas.
- Cada loja tem um banco de dados local.
- A empresa quer controlar os pedidos e gerar a rota de entrega.

■ Elaboração do problema

- Após a discussão, determinou-se alguns pontos a serem considerados sobre o problema
- Considerando:
 - A quantidade de produtos em estoque em cada uma das filiais em um determinado período
 - Quais e quantos produtos foram vendidos em cada filial em um determinado período
 - Quantos produtos há em estoque no centro de distribuição (a princípio 1 único centro é considerado)

■ Elaboração do problema

- Então:
 - Quantos produtos devem ser comprados para manter a quantidade adequada de produtos em estoque?
 - Quais produtos devem ser enviados para quais lojas?
 - Quando esses produtos devem ser enviados?
 - A partir das últimas duas informações, qual a rota de entrega mais adequada?
 - Ainda, se há um nível crítico de algum produto em alguma filial (ex: mínimo de 100 TVs em estoque na filial 1), uma entrega subótima deve ser feita para garantir esse mínimo?

Proposta de solução

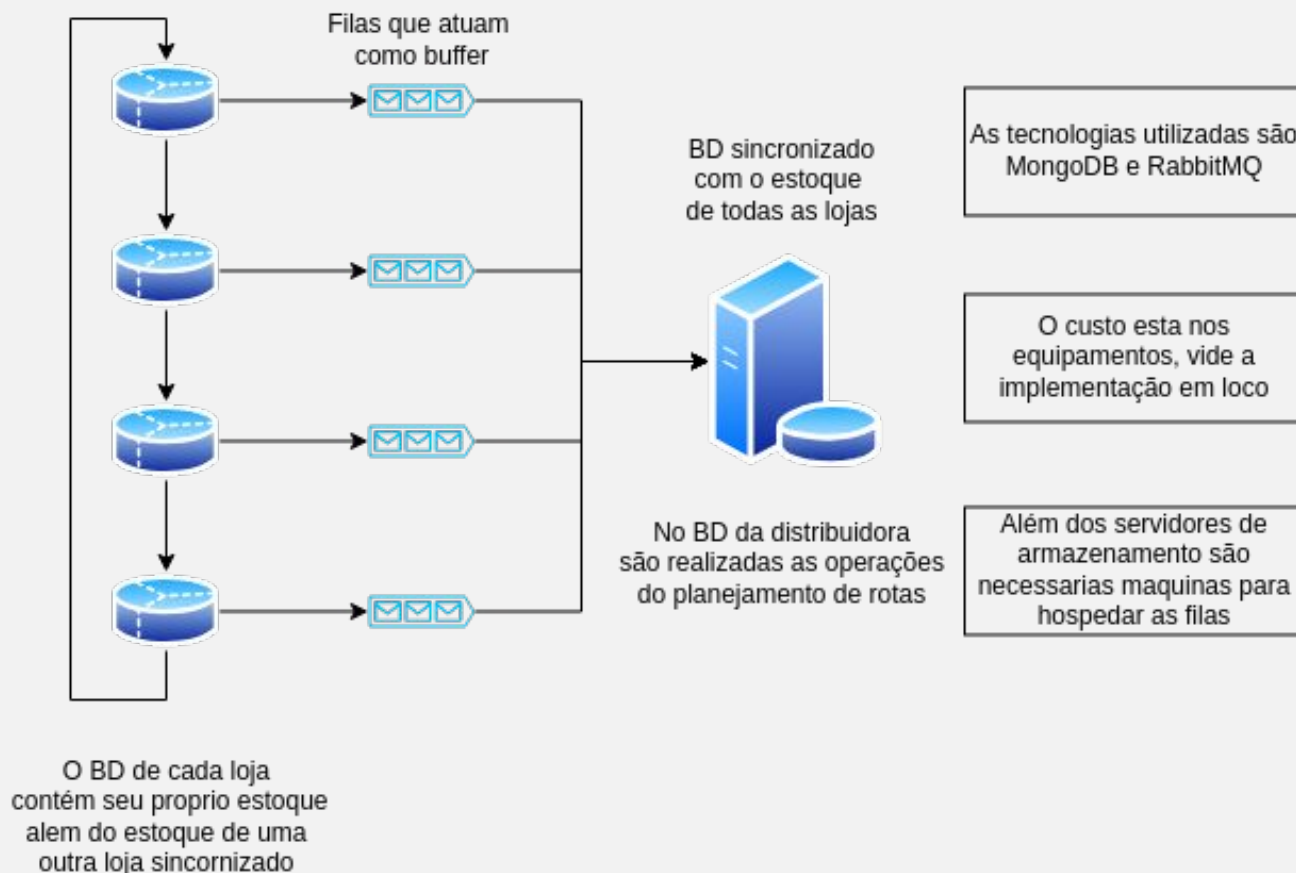
- Replicar o banco das lojas no banco do centro de distribuição
 - As lojas constantemente enviam o seu estado para o servidor central
- Com essas réplicas em mãos, periodicamente (de hora em hora por exemplo):
 - Gerar cortes consistentes do estado do estoque distribuído
 - Com essa integralização, faz-se o seguinte:
 - Planeja-se rotas de entrega com o máximo de produtos por veículo
 - Essas rotas são planejadas durante um dia e executadas no outro
 - Pode-se definir um nível crítico para um produto no estoque das filiais
 - Caso seja detectada alguma ocorrência, uma "rota de emergência" subótima é gerada e executada imediatamente
 - Atualiza-se as demais rotas

Refinamento da proposta

- Com a proposta inicial em mãos, foi feito um levantamento de possíveis tecnologias para implementar uma solução
- Chegou-se à conclusão de utilizar um banco de dados distribuído ao invés de um banco com replicação
- Além disso, para garantir estabilidade e integridade das mensagens, mesmo em momentos de picos de comunicação entre as filiais e o centro de distribuição, serão utilizadas filas como mediadoras
- Ademais, com a escolha do banco distribuído, viu-se a oportunidade de aumentar a robustez do sistema replicando parcialmente os dados das filiais entre si

Refinamento da proposta

BD semi sincronizado
com o estoque
de cada loja

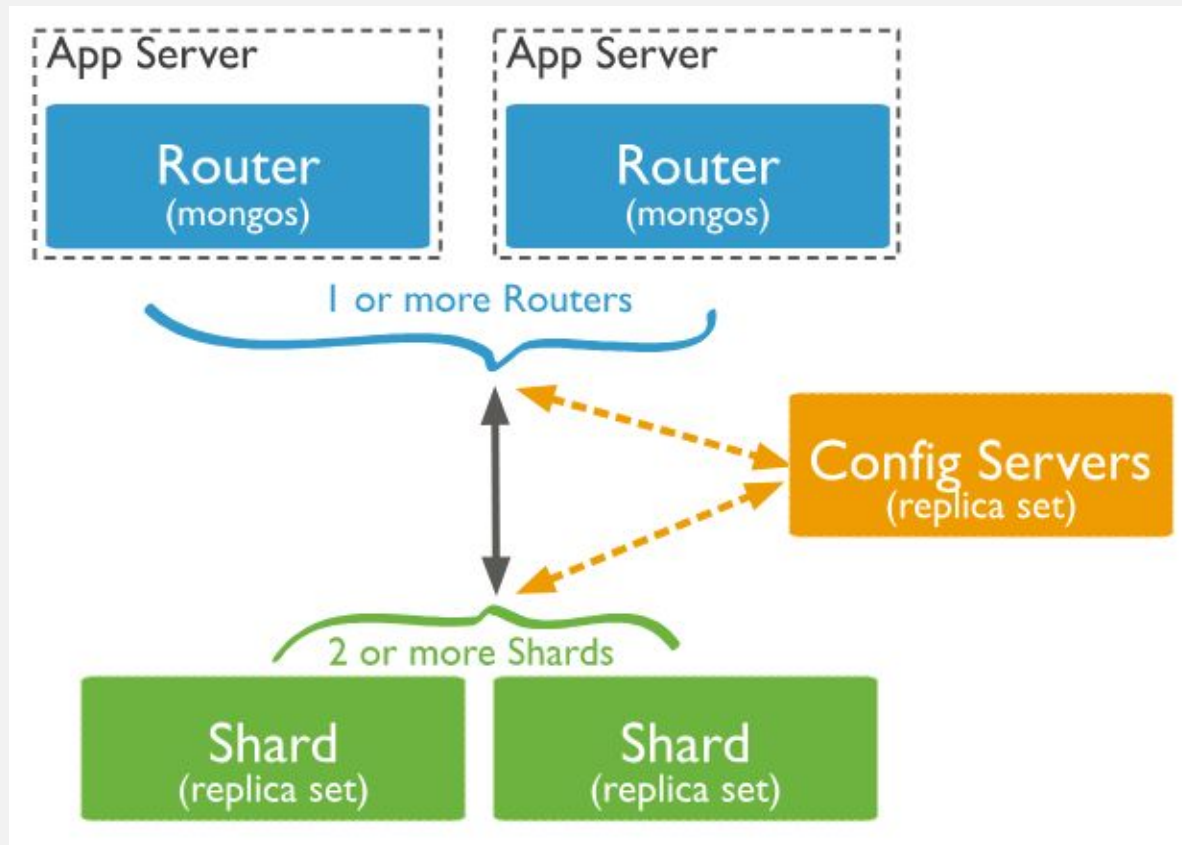


Refinamento da proposta

- Para implementação do banco de dados distribuído, escolheu-se o MongoDB
 - MongoDB é um banco de dados orientado a documentos
 - Este SGBD foi escolhido por sua tecnologia de *Sharding*



Refinamento da proposta



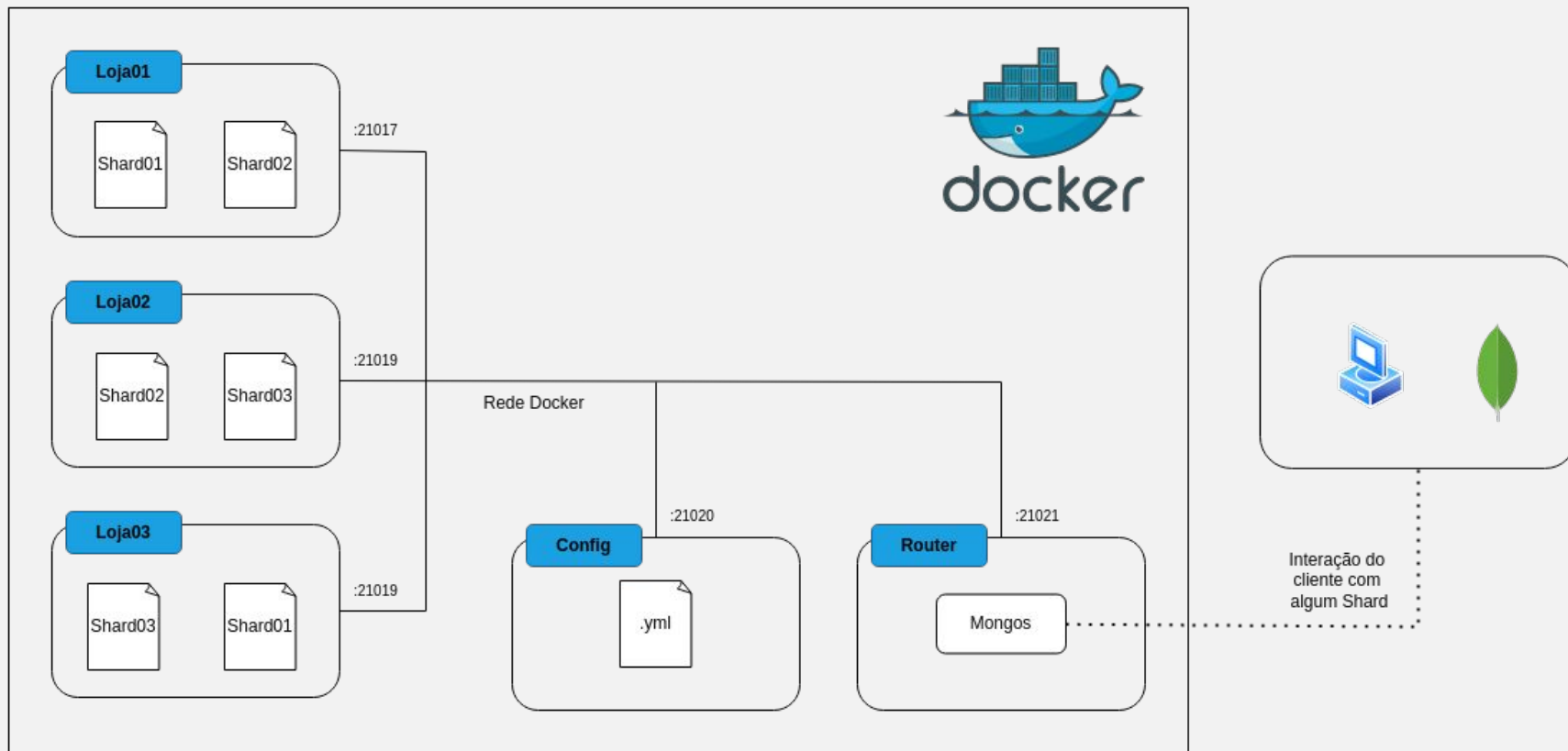
Refinamento da proposta

- Para as filas de mensagens, optou-se por utilizar RabbitMQ
 - O RabbitMQ é um *broker* de mensagens de código aberto que oferece serviços de filas de mensagens
 - Ele foi escolhido por sua robustez e maturidade, e por ser um padrão *de facto* da indústria

The logo consists of an orange square with a white stylized rabbit head inside. The word "RabbitMQ" is written in a large, sans-serif font. "Rabbit" is orange and "MQ" is grey.

RabbitMQ

O que será demonstrado



Implementação

1. Inicializar cada shard

Shard 1

1. Entrar em `mongo-shard1` :

```
docker exec -it mongo-shard1 mongosh --host mongo-shard1:27021
```

2. Inicializar o set de replicação:

```
rs.initiate({  
  _id: "shard1ReplSet",  
  members: [{ _id: 0, host: "mongo-shard1:27021" }]  
});
```

Implementação

2. Adicionar os shards no router

1. Entrar em `mongo-router` :

```
docker exec -it mongo-router mongosh --host mongo-router:27017
```

2. Adicionar os shards:

```
sh.addShard("shard1Rep1Set/mongo-shard1:27021");  
sh.addShard("shard2Rep1Set/mongo-shard2:27022");  
sh.addShard("shard3Rep1Set/mongo-shard3:27023");
```

Implementação

3. Permitir o sharding no bando de dados

1. Permitir o sharding no bando de dados:

```
sh.enableSharding("testDB");
```



2. Utilizar o shard:

```
sh.shardCollection("testDB.testCollection", { _id: "hashed" });
```



Resultados

```
[direct: mongos] testDB> db.testCollection.getShardDistribution();
Shard shard1ReplSet at shard1ReplSet/mongo-shard1:27021
{
  data: '114KiB',
  docs: 3349,
  chunks: 2,
  'estimated data per chunk': '57KiB',
  'estimated docs per chunk': 1674
}
---
Shard shard3ReplSet at shard3ReplSet/mongo-shard3:27023
{
  data: '111KiB',
  docs: 3285,
  chunks: 2,
  'estimated data per chunk': '55KiB',
  'estimated docs per chunk': 1642
}
---
Shard shard2ReplSet at shard2ReplSet/mongo-shard2:27022
{
  data: '114KiB',
  docs: 3366,
  chunks: 2,
  'estimated data per chunk': '57KiB',
  'estimated docs per chunk': 1683
}
```


Resultados

```
MongoBulkWriteError: Write results unavailable from failing to target a host in the shard shard3ReplSet :: caused by :: Could not find host matching read preference { mode: "primary" } for set shard3ReplSet
Result: BulkWriteResult {
  insertedCount: 0,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  deletedCount: 0,
  upsertedCount: 0,
  upsertedIds: {},
  insertedIds: {}
}
Write Errors: [
  WriteError {
    err: {
      index: 0,
      code: 133,
      errmsg: 'Write results unavailable from failing to target a host in the shard shard3ReplSet :: caused by :: Could not find host matching read preference { mode: "primary" } for set shard3ReplSet',
      errInfo: undefined,
      op: { _id: 0, value: 'value0' }
    }
  }
]
[direct: mongos] testDB>
```

Considerações finais

- A solução proposta resolve o problema levantado pelo cliente
- As tecnologias apresentadas são robustas, maduras e amplamente usadas na indústria
- O sistema de filas como buffer garante que não se percam informações durante períodos de picos de tráfego
- O SGBD escolhido é ideal para os requisitos de operação do cliente
 - Garante operação distribuída e resiliente a falhas
 - Permite a centralização dos dados no centro de distribuição para planejamento de rotas
 - Escalável
 - Replicação é fácil (em comparação com SGBDs relacionais)

■ Considerações finais

- Réplicas dos *shards* distribuídas entre as filiais são necessárias para garantir a resiliência a falhas, como demonstrado
- O banco de dados das filiais pode ser implementado parcial ou totalmente com o *hardware* já presente em cada filial
- O banco de dados do centro de distribuição requer *hardware* especializado e deve ser um custo a ser considerado
- Além disso, o sistema em si, apesar de atender as demandas, é complexo, e irá requerer uma equipe especializada para implementá-lo e mantê-lo, o que é outro custo a ser considerado pelo cliente

Referências

Config Servers - MongoDB Manual v8.0. Disponível em:

<<https://www.mongodb.com/docs/current/core/sharded-cluster-config-servers/>>. Acesso em: 25 nov. 2024.

Deploying A MongoDB Cluster With Docker. Disponível em:

<<https://www.mongodb.com/resources/products/compatibilities/deploying-a-mongodb-cluster-with-docker>>.

Acesso em: 25 nov. 2024.

LEITÃO, G. **Criando um cluster MongoDB com ReplicaSet e Sharding com Docker.** Medium, 6 nov. 2019. Disponível em:

<<https://gustavo-leitao.medium.com/criando-um-cluster-mongodb-com-replicaset-e-sharding-com-docker-9cb19d456b56>>. Acesso em: 25 nov. 2024

MongoDB. , 13 nov. 2024. (Nota técnica).

mongos - MongoDB Manual v8.0. Disponível em:

<<https://www.mongodb.com/docs/current/core/sharded-cluster-query-router/>>. Acesso em: 25 nov. 2024.

RabbitMQ. , 13 nov. 2024. (Nota técnica).

RabbitMQ: One broker to queue them all | RabbitMQ. Disponível em: <<https://www.rabbitmq.com/>>.

Acesso em: 17 nov. 2024.

Referências

Sharded Cluster Components - MongoDB Manual v8.0. Disponível em:

<<https://www.mongodb.com/docs/current/core/sharded-cluster-components/>>. Acesso em: 25 nov. 2024.

Sharding - MongoDB Manual v8.0. Disponível em: <<https://www.mongodb.com/docs/current/sharding/>>.

Acesso em: 17 nov. 2024.

Shards - MongoDB Manual v8.0. Disponível em:

<<https://www.mongodb.com/docs/current/core/sharded-cluster-shards/>>. Acesso em: 25 nov. 2024.

TONETE, A. **A Tutorial on MongoDB Sharding With Best Practices & When To Enable It.** Percona Database Performance Blog, 1 set. 2023. Disponível em:

<<https://www.percona.com/blog/when-should-i-enable-mongodb-sharding/>>. Acesso em: 25 nov. 2024

What is MongoDB? - MongoDB Manual v8.0. Disponível em: <<https://www.mongodb.com/docs/current/>>.

Acesso em: 17 nov. 2024.

Proposta de Sistema para Controle de Estoque e Entregas

Andre de Campos

Kalyl Henings

Professor Guilherme Piegas

Koslovski

17/11/2024